



中华人民共和国国家标准

GB/T 21577—2008

危险品 极不敏感引爆物质的脆性 试验方法

Dangerous goods—Test method of friability for extremely insensitive detonate
substance (EIDS)

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：王利兵、于艳军、胥传来、张园、王晓兵、周磊。

本标准首次发布。

危险品 极不敏感引爆物质的脆性 试验方法

1 范围

1.1 本标准规定了危险品中爆炸性分类定级所需试验方法的设备和材料、试验步骤及试验报告。

1.2 本标准不适用于对下述货物危险性的试验：

- 军用爆炸品的危险性；
- 在生产过程中的爆炸品的危险性；
- 无包装的爆炸物质在运输中的危险性；
- 因受静电或电磁场的影响所造成的危险性；
- 因操作不当或违章操作所引起的危险性；
- 其他非正常运输条件下的特殊危险性。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

爆炸 explosion

在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

3.2

爆炸性物质 explosive substance

指能够通过其自身化学反应产生气体，在反应时的温度、压力和速度下能对周围环境造成破坏的某一种固态或液态物质（或这些物质的混合物）。烟火物质，即使当它们不放出气体时，也包括在内。

3.3

爆炸性物品 explosive articles

指含有一种或多种爆炸性物质的物品。

4 设备和材料

4.1 1件能以150 m/s的速度发射直径为18 mm的圆柱形试验体的武器。

4.2 1块厚20 mm的Z30C13不锈钢板，表面粗糙度3.2 μm。

4.3 1个在20℃时为108 cm³±0.5 cm³的测压器。

4.4 1个点火盒,由1根加热金属线和平均粒径0.75 mm的0.5 g黑火药组成。黑火药的成分为74%硝酸钾,10.5%硫,15.5%碳,含水量小于1%。

4.5 压实物质的圆柱形试样,直径为18 mm±0.1 mm,质量9.0 g±0.1 g,保持20℃。

4.6 1个碎片回收箱。

5 试验步骤

5.1 将试样以150 m/s的初速度对着钢板发射,撞击后收集的碎片的质量应至少为8.8 g。

5.2 把收集到的碎片放在测压器中点火。

5.3 试验共进行3次,记录压力对时间曲线 $p=f(t)$,绘制 $(dp/dt)=f'(t)$ 曲线。

5.4 试验结果描述

试验中如果得到的平均最大 $(dp/dt)_{\max}$ 大于15 MPa/ms,则试验结果描述为“+”,否则为“-”。

6 试验报告

——试验样品名称、数量、规格;

——生产企业名称;

——试验设备;

—— $(dp/dt)=f'(t)$ 曲线及其最大值 $(dp/dt)_{\max}$;

——试验结果的记录,以及在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象;

——试验日期、试验人签字、试验单位盖章。

危险品极不敏感引爆物质的脆性试验结果实例见表1。

表1 危险品极不敏感引爆物质的脆性试验结果实例

物 质	结 果
环四亚甲基四硝胺/憎性黏合剂(86/14),浇注	-
环四亚甲基四硝胺/活性黏合剂(80/20),浇注	+
环四亚甲基四硝胺/铝/活性黏合剂(51/19/14),浇注	-
旋风炸药/梯恩梯(60/40),浇注	+
三氨基三硝基苯/三氟氯乙烯聚合物(95/5),压制	-